

ALONSO RAMÍREZ HERNÁNDEZ · CENES-UPTC · 8 DE SEPTIEMBRE DE 2026

# De los resultados al producto

Sesión 4 · Resultados, figuras y ensamblaje

00

MOMENTO 0

## El sistema crece

Hoy entra la carpeta de  
resultados

# La casilla **04**: la única que da DOS secciones

## Lo que produce hoy

- Los **resultados** que sobrevivieron
- Los **límites**: lo que no se puede decir
- Una **figura** que se defiende sola

## Dónde aterriza

- Sección de **Resultados**
- Sección de **Límites**
- El exhibit central del paper

Es la única sesión del curso que produce **dos secciones**.

# Se amplía la carpeta

| SE AGREGA                 | PARA QUÉ                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 05_salidas/               | la figura, las tablas y el texto que se entrega |
| 05_salidas/resultados.md  | los resultados y los límites, juntos            |
| 02_decision/ · actualizar | qué se descartó hoy y por qué                   |

Regla de hoy: una figura sin su límite escrito al lado no está terminada.

**Un resultado en el que no intentaste matarlo  
no es un resultado: es una primera impresión.**

La tesis de la sesión

01

MOMENTO 1

# De la carpeta a la figura

El demo · 30 minutos

# Una sola instrucción, cuatro pasos

**1 Leer la carpeta**  
que lea los datos y me diga qué hay

**2 Descriptivos**  
medias, conteos, la distribución

**3 Diferencia de medias**  
el primer contraste, todavía sin modelo

**4 La regresión y la figura**  
y que me la guarde en [05\\_salidas/](#)

Todo en una **conversación**. Sin cambiar de ventana, sin pegar nada.

# Tres cosas que **no** hace la máquina

## No decide la muestra

Qué filas entran y cuáles no. Eso lo decidí yo — y el sábado vimos que esa línea da vuelta al resultado.

## No sabe qué es plausible

Un coeficiente de 0,9 en esta escala sería absurdo. Ella no lo sabe; yo sí.

## No pone los límites

Los límites salen de conocer el terreno, no el dato.

Escribe el código en segundos. El criterio sigue costando lo mismo.



# 02

MOMENTO 2

## La misma pregunta, dos respuestas

El análisis del sábado, corrido dos veces

LO QUE NO SE CUENTA EN LOS PAPERS

# 2

## corridas, dos veredictos opuestos

El mismo análisis, los mismos datos, la misma pregunta. Lo único que cambió fue **una línea: cómo se define la muestra.**

*Análisis de contratación municipal · N-050*

# Misma pregunta. Respuestas contrarias.

PARECÍA RAZONABLE

## Primera · 309 municipios

Criterio: los que reportan en los cinco años. Resultado **débil**, no pasa la corrección por pruebas múltiples y **se cae al quitar un decil**.

Veredicto: **no hay efecto**.

DESPUÉS DE MIRAR POR DENTRO

## Segunda · 146 municipios

Criterio: al menos **50 contratos cada año**. Resultado **+0,275, p 0,003**, aguanta las cuatro pruebas y aparece el gradiente.

Veredicto: **hay efecto**.

No se cambió el dato. Se cambió **quién entra en el análisis**.

# Miren el municipio típico

| AÑO  | MEDIANA DE CONTRATOS | MEDIANA DE CONTRATACIÓN DIRECTA |
|------|----------------------|---------------------------------|
| 2021 | 11                   | 0,18                            |
| 2022 | 33                   | 0,50                            |
| 2023 | 157                  | 0,71                            |
| 2024 | 309                  | 0,84                            |
| 2025 | 338                  | 0,81                            |

SECOP II · muestra de la primera corrida (309 municipios)

De 11 contratos a 338 y de 18 % a 81 %. Eso no es un cambio de conducta: es un municipio que empezó a usar la plataforma.

# Ninguna de las cuatro se pidió por cortesía

**1 Primeras diferencias**  
colapsar a un antes y un después, sin dummies — **p 0,001**

**2 Quitar el decil de arriba**  
de 146 a 131 municipios — **+0,233, p 0,022**

**3 Bonferroni sobre 5 resultados**  
umbral 0,010 — **pasa el de valor, no el de conteo**

**4 ¿Hay gradiente por deciles?**  
sube a lo largo de la distribución, no es una punta

La primera corrida **murió en la prueba 2**. La segunda pasó las cuatro.

# Dos caminos distintos, **el mismo número**

## Efectos fijos

+0,2750

## Primeras diferencias

+0,2750

## Por qué tiene que pasar

Con panel balanceado y un tratamiento que cambia una sola vez, las dos cosas **tienen que** coincidir. Que coincidan dígito a dígito confirma que la especificación con dummies estima lo que se dijo — y no otra cosa.

Si no hubieran coincidido, habría un error en alguna de las dos. Ese es el chequeo, y es gratis.

# Perder significancia **no es** perder el efecto

| MUESTRA                      | N   | COEFICIENTE | P     |
|------------------------------|-----|-------------|-------|
| Completa                     | 146 | +0,2750     | 0,001 |
| Sin el decil superior        | 131 | +0,2327     | 0,022 |
| Sin los dos deciles extremos | 116 | +0,2406     | 0,144 |
| Sin el 5 % de mayor cambio   | 138 | +0,3066     | 0,006 |

En la tercera fila el punto estimado **sube** y el error estándar **se duplica** al quitar 30 municipios. Es pérdida de potencia, no ausencia de efecto.

# 03

MOMENTO 3

## Un resultado de verdad

Y qué pasa cuando no sobrevive



# Redistricting y distancia ideológica

PAPER II · EN CURSO

## La pregunta

¿Cambiar quién dibuja los distritos electorales mueve la polarización de los congresistas?

IDENTIFICACIÓN

## El diseño

Variable instrumental sobre **349 incumbentes en 41 estados**. Instrumento fuerte: F entre 60 y 76.

Instrumento fuerte, panel grande, pregunta buena. **Todo bien hasta acá.**

EL RESULTADO

# +0,274

y no significa nada

El efecto estimado en segunda etapa.  $p = 0,162$ . El intervalo de Anderson–Rubin contiene el cero.

*Paper II · panel 349/41, ciclo 2020*

# El instrumento **predice el pasado**

## EXOGENEIDAD EN DUDA

### La prueba que lo mató

El instrumento predice el HHI de **2018** — un resultado **anterior** al tratamiento ( $p = 0,036$ ). Si predice algo que ocurrió antes, no está capturando el efecto del tratamiento: está capturando algo que ya estaba ahí.

Se retiró el resultado. No se publicó, no se maquilló, no se buscó otra especificación.

# Cuatro rondas antes de retirarlo

1 **Validar la medida**  
el índice se comparó contra otra construcción — **correlación 0,989**

2 **Retirar una medida**  
la versión «con signo» no se sostenía y **se descartó**

3 **Comprobar el instrumento**  
F entre 60 y 76 — **fuerte, sin duda**

4 **La prueba de exogeneidad**  
predice el pasado — **y ahí se acabó**

Las tres primeras rondas **salieron bien**. Un resultado no se muere por fallar todo: se muere por fallar **una**.

**Descartar un resultado propio es caro.  
Por eso casi nadie lo enseña.**

Y por eso está en este curso

# 04

MOMENTO 4

## **Del resultado a la presentación**

El demo estrella · 35 minutos

# La misma evidencia, **dos productos**

## El paper

- Plantilla académica en LaTeX
- Secciones separadas en archivos
- La figura entra por referencia, no pegada
- Bibliografía en `.bib`

## La presentación

- Plantilla Beamer académica
- Las mismas figuras
- Otro registro: una idea por lámina
- Sale en minutos, no en horas

**No es magia: es una plantilla y una carpeta ordenada.**

# Lo que hizo posible el minuto de hoy

**1 La carpeta tiene estructura**  
cada cosa vive donde va, desde la sesión 2

**2 Las figuras se regeneran**  
no están pegadas: se producen del dato

**3 La plantilla ya existe**  
se escribió una vez, se usa siempre

**4 Las cifras vienen del archivo**  
no se teclean, y por eso no se equivocan

El trabajo no se hizo hoy. Se hizo antes, y hoy se cobra.



05

MOMENTO 5

## Las tres actividades

Manos · 80 minutos

# ¿Cuál de estos resultados **sobrevive**?

REALES, NO DE EJEMPLO

## Los datos

`resultados-did.csv` del sitio del curso. Son los **cinco resultados reales** del análisis de contratación que vimos el sábado, sobre los mismos 146 municipios.

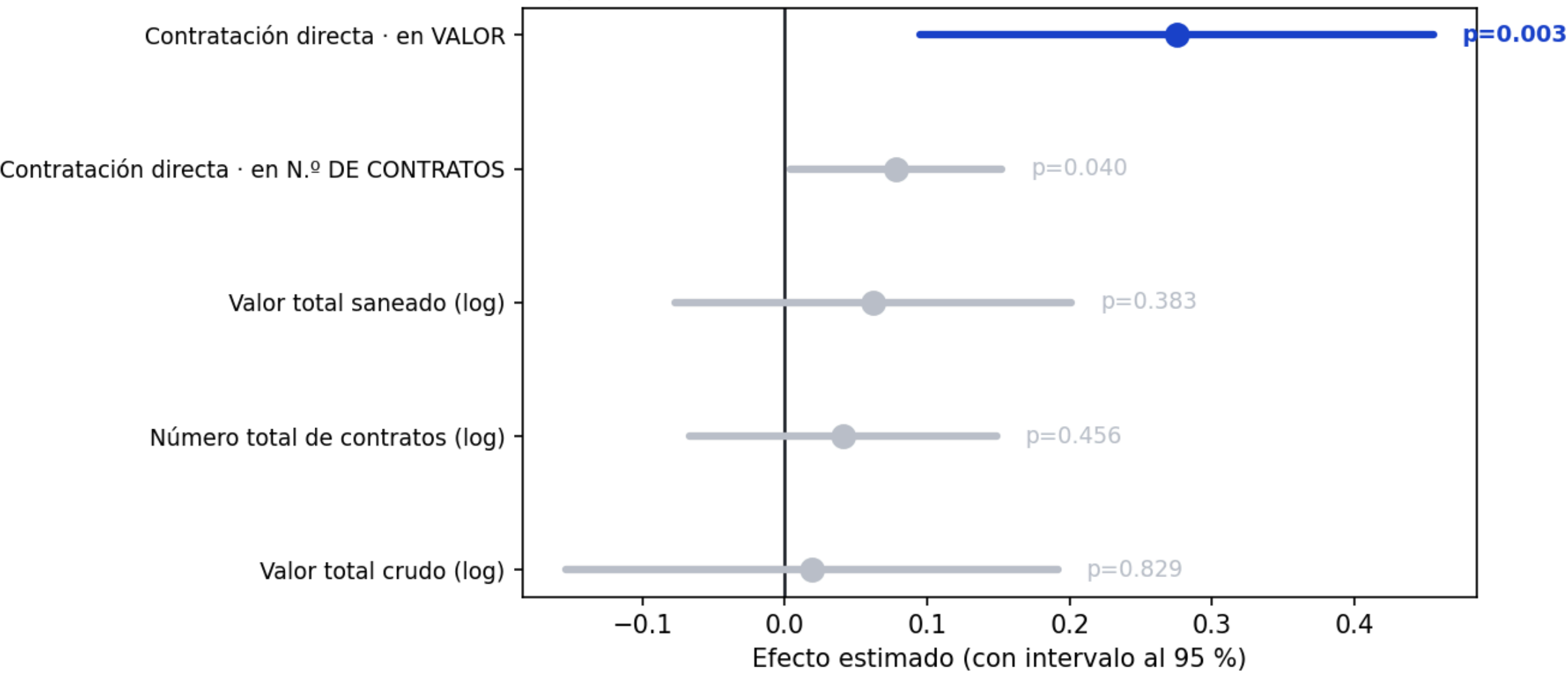
## Lo que hacen

Le piden al agente un gráfico de coeficientes con su intervalo, y que pinte de color solo los que pasen el umbral de **0,05 dividido entre 5**.

El prompt completo está en las instrucciones del sitio.

# Uno pasa. Cuatro no.

Se probaron 5 resultados · umbral Bonferroni = 0.010



**1**

¿Cuántos resultados quedan de color?

**2**

El segundo tiene **p = 0,040**. En cualquier clase les enseñaron que eso es significativo. ¿Por qué queda gris?

**3**

Si yo hubiera probado **solo** esa variable, ¿el resultado sería distinto? ¿Cambió el dato, o cambió lo que yo hice?

Probar muchas cosas y reportar la que salió es la forma más común de engañarse sin mentir.

# La misma cifra, tres audiencias

| PARA         | CUÁNTO        | QUÉ TIENE QUE LLEVAR                                           |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| El paper     | 3–4 renglones | magnitud, incertidumbre y <b>el límite</b> , en la misma frase |
| Una lámina   | 1 renglón     | solo lo que se entiende de un vistazo, sin p ni error estándar |
| Quien decide | 2 renglones   | qué decisión cambia, y qué <b>no</b> se puede concluir         |

La trampa: casi todos escriben la de lámina **sin el límite** — y esa es la que se viraliza.

# Ensamblar • la casilla 04

## Lo que se entrega

05\_salidas/resultados.md con la figura de la actividad 1, el párrafo de la actividad 2, y una sección de **Límites** con tres viñetas.

## El prompt lleva una instrucción rara, y es a propósito

«En Límites, sé **más duro conmigo** de lo que sería un evaluador.»

Una figura sin su límite escrito al lado **no está terminada**.

# Se marca la **casilla 04**



Cuatro de seis. El jueves: escritura y figuras. El sábado: se engrana todo.

# La herramienta produce. El investigador **acepta o rechaza.**

Y hoy practicamos rechazar